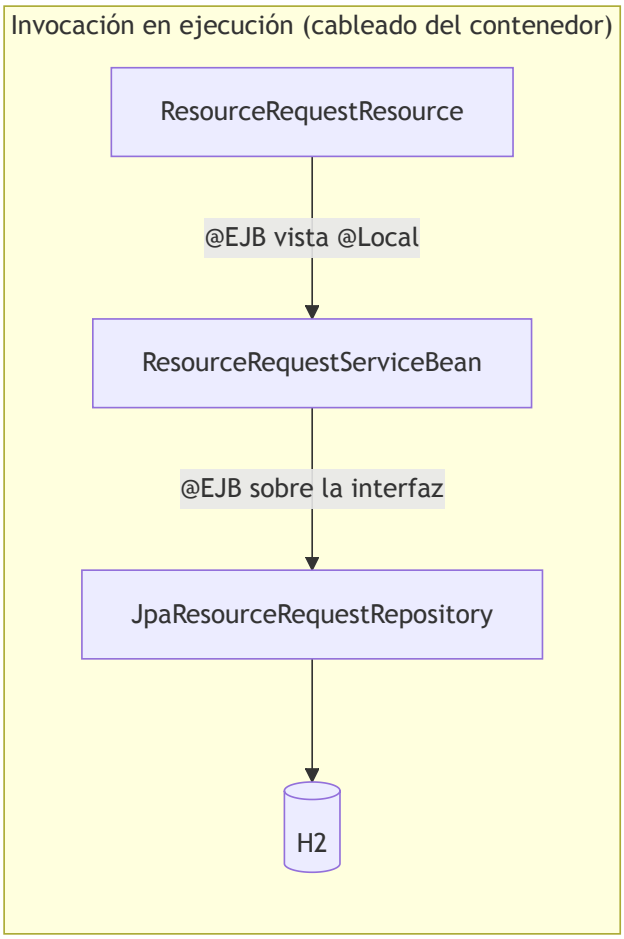
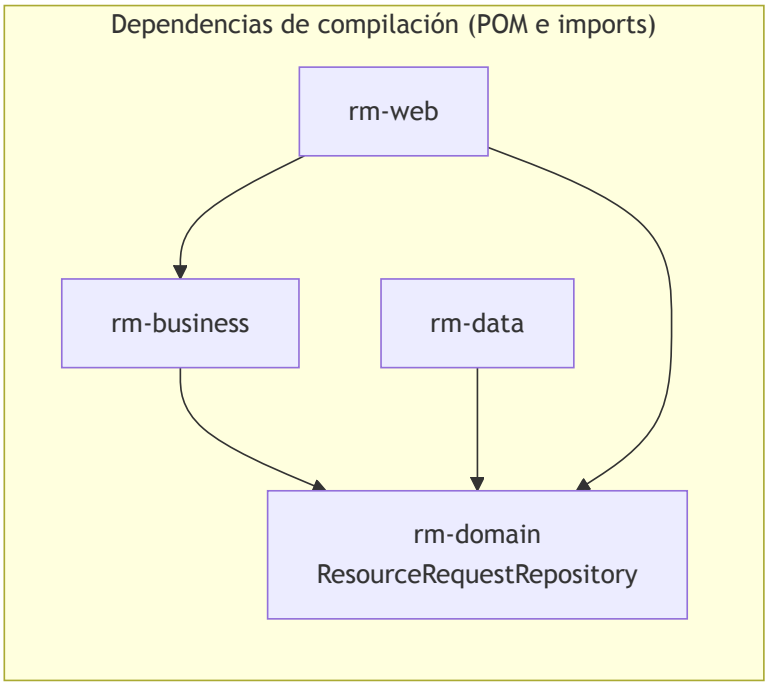
02 – Desacople entre el tier de negocio y el de datos

La clave está en que las dependencias de **compilación** y las de **invocación** apuntan en sentidos opuestos.





`rm-business` no declara a `rm-data` en su POM y no importa ni una de sus clases. La implementación se resuelve en despliegue, porque `JpaResourceRequestRepository` publica la vista `@Local(ResourceRequestRepository.class)`.

Qué hace cada pieza

Pieza	Responsabilidad	Lo que nunca hace
`ResourceRequestResource`	Deserializa el JSON y delega	Validar reglas de negocio

Pieza	Responsabilidad	Lo que nunca hace
`ResourceRequestServiceBean`	Valida, coordina y abre la transacción	Conocer JPA, `EntityManager` o JPQL
`ResourceRequest`	Protege sus invariantes y su máquina de estados	Consultar la base de datos
`ResourceRequestRepository`	Declara lo que el negocio necesita	Decidir qué es un error
`JpaResourceRequestRepository`	`persist`, `find`, JPQL	Validar, lanzar excepciones de negocio

Por qué el contrato vive en el dominio

Si la interfaz estuviera en `rm-data`, el negocio dependería del módulo de datos y el desacople sería aparente. Al declararla en `rm-domain`, es el negocio quien dicta la forma del contrato y el módulo de datos el que se adapta. La flecha de compilación va de datos hacia el dominio.

Evidencia ejecutable

Las 21 pruebas de `ResourceRequestServiceBeanTest` ejercitan todas las reglas con un repositorio simulado por Mockito, sin servidor de aplicaciones y sin base de datos. Que esas pruebas puedan existir y pasar es la demostración de que el negocio no depende del mecanismo de persistencia: sustituir JPA por una colección en memoria no cambiaría una línea de `rm-business`.

Frontera transaccional

El negocio declara `@TransactionAttribute(REQUIRED)` y el tier de datos `MANDATORY`. El repositorio nunca abre una transacción propia, así que cualquier intento de usarlo fuera de una operación de negocio falla de inmediato. La frontera queda donde corresponde y además queda escrita en el código.

Por eso las consultas del negocio también son `REQUIRED` y no `SUPPORTS`: una lectura que entre por la vía remota llega sin transacción, y con `SUPPORTS` el repositorio la rechazaría.